

Лабораторная работа №5

Кичигина Полина Евгеньевна

18 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов.

Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами.

Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Выполнение лабораторной работы

Войдите в систему от имени пользователя guest. Создайте программу simpleid.c. Скомпилируйте программу и убедитесь, что файл программы создан. Выполните программу simpleid.

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ su guest
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
[pekichigina@pekichigina ~]$ su guest
Пароль:
[guest@pekichigina pekichigina]$ touch simpleid.c
touch: невозможно выполнить touch для 'simpleid.c': Отказано в
  доступе
[guest@pekichigina pekichigina]$ cd ~
[guest@pekichigina ~]$ touch simpleid.c
[guest@pekichigina ~]$ nano simpleid.c
[guest@pekichigina ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
```

Рис. 1: Выполняем программу

5. Выполните системную программу `id` и сравните полученный вами результат с данными предыдущего пункта задания. Выполните проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла `simpleid2`.

```
[guest@pkichigina ~]$ nano simpleid2.c
[guest@pkichigina ~]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
[guest@pkichigina ~]$ ./simpleid2
e_uid=1004, e_gid=100
real_uid=1004, real_gid=100
[guest@pkichigina ~]$ ls -l simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 guest users 17656 apr 18 17:21 simpleid2
```

Рис. 2: Выполняем проверку

Исследование Sticky-бита

Выясните, установлен ли атрибут Sticky на директории /tmp. От имени пользователя guest создайте файл file01.txt в директории /tmp со словом test. Просмотрите атрибуты у только что созданного файла и разрешите чтение и запись для категории пользователей «все остальные».

```
[guest@pkichigina ~]$ ./simpleid2
e_uid=1004, e_gid=100
real_uid=1004, real_gid=100
[guest@pkichigina ~]$ id
uid=1004(guest) gid=100(users) группы=100(users) контекст=unco
nfinid_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@pkichigina ~]$ touch readfile.c
[guest@pkichigina ~]$ nano readfile.c
[guest@pkichigina ~]$ gcc readfile.c -o readfile
[guest@pkichigina ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 16 root root 4096 anp 18 17:30 tmp
[guest@pkichigina ~]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@pkichigina ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest users 5 anp 18 17:31 /tmp/file01.txt
[guest@pkichigina ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@pkichigina ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest users 5 anp 18 17:31 /tmp/file01.txt
```

Рис. 3: Смотрим атрибуты

От пользователя guest2 попробуйте записать в файл /tmp/file01.txt слово test3, стерев при этом всю имеющуюся в файле информацию. Проверьте содержимое файла. От пользователя guest2 попробуйте удалить файл /tmp/file01.txt. Повысьте свои права до суперпользователя и верните атрибут t на ди-ректорию /tmp.

```
[root@pkichigina ~]# chmod -t /tmp
[root@pkichigina ~]# exit
выход
[guest2@pkichigina pekichigina]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 16 root root 4096 апр 18 17:35 tmp
[guest2@pkichigina pekichigina]$ echo "test3" > /tmp/file01.tx
t
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@pkichigina pekichigina]$ rm /tmp/file01.txt
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Нет такого файла или
каталога
[guest2@pkichigina pekichigina]$ su -
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
[guest2@pkichigina pekichigina]$ su -
Пароль:
[root@pkichigina ~]# chmod +t /tmp
[root@pkichigina ~]# exit
выход
```

Рис. 4: Возвращаем атрибут

Мы изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Спасибо за внимание!